

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Especificación de Requisitos de Software

Instructor Técnico

Presentado por:
Luis David Conde Sanchez
Andres Felipe Cuellar Gomez

Proyecto: Alerta Mujer
Ficha: 3145644
Fecha: 25/05/2026

TABLA DE CONTENIDO

1. **Introducción**
   - **1.1.** Planeamiento del problema
   - **1.2.** Propósito
   - **1.3.** Justificación
   - **1.4.** Objetivo General
     - **1.4.1.** Objetivos Específicos
   - **1.5.** Alcance
   - **1.6.** Personal Involucrado
   - **1.7.** Definiciones, acrónimos y abreviaturas
   - **1.8.** Referencias
   - **1.9.** Resumen

2. **Descripción General**
   - **2.1.** Perspectiva del producto
   - **2.2.** Características de los usuarios
   - **2.3.** Restricciones
   - **2.4.** Suposiciones y Dependencias

3. **Requisitos Específicos**
   - **3.1.** Requisitos comunes de las interfaces
     - **3.1.1.** Interfaces de usuario
     - **3.1.2.** Interfaces de hardware
     - **3.1.3.** Interfaces de software
     - **3.1.4.** Interfaces de comunicación
   - **3.2.** Historias de usuario
   - **3.3.** Requerimientos Funcionales
   - **3.4.** Requerimientos No Funcionales

4. **Requisitos de Casos de Uso**
   - **4.1.** Diagrama UML de Casos de Uso
   - **4.2.** Caracterización de Casos de Uso

1. Introducción

El vertiginoso avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha transformado radicalmente la forma en que las sociedades interactúan, se organizan y resuelven sus problemáticas más apremiantes. En la última década, los dispositivos móviles han dejado de ser simples herramientas de comunicación para convertirse en extensiones vitales de la cotidianidad, integrando sensores de alta precisión, geolocalización en tiempo real y conectividad ininterrumpida. Esta evolución tecnológica ofrece una oportunidad sin precedentes para diseñar soluciones de software accesibles que impacten de manera directa la calidad de vida de las personas. En particular, la creación de aplicaciones orientadas a la seguridad ciudadana ha demostrado ser un aliado estratégico para la protección de los derechos fundamentales, el fortalecimiento de las redes de apoyo y la optimización en los tiempos de respuesta de las autoridades ante situaciones de emergencia.

Dentro de las múltiples problemáticas sociales que exigen atención prioritaria, la violencia de género y la inseguridad hacia la mujer se erigen como desafíos estructurales de extrema gravedad. A pesar de la existencia de líneas telefónicas tradicionales y de los esfuerzos gubernamentales para mitigar esta crisis, las barreras operativas —como los tiempos de espera, la imposibilidad de realizar una llamada en presencia del agresor o la dificultad para proveer una ubicación exacta bajo estados de estrés— reducen drásticamente la eficacia de estos canales. Una gran proporción de la población femenina carece aún de un mecanismo que sea simultáneamente discreto, veloz y preciso para solicitar auxilio en los momentos más críticos.

Es en esta intersección entre la innovación tecnológica y la vulnerabilidad social donde las TIC revelan su mayor potencial. El desarrollo de sistemas informáticos enfocados en la prevención y atención de violencias permite establecer canales de alerta silenciosa, emisión automática de coordenadas y captura de evidencias de forma inmediata. Al aprovechar la infraestructura de telecomunicaciones ya existente, es posible dotar a las mujeres de una herramienta de protección integral instalada en su propio dispositivo, transformando la prevención pasiva en una red de seguridad activa e inteligente que busca garantizar una respuesta oportuna frente a escenarios de inminente peligro.

1.1 Planteamiento del problema.

En Colombia, las mujeres se enfrentan a diario a diversos escenarios de violencia, acoso e inseguridad que amenazan constantemente su integridad física y psicológica. Durante estas situaciones de peligro inminente, las víctimas experimentan un estado de alta vulnerabilidad que se ve agravado por la falta de mecanismos eficaces para solicitar auxilio de manera inmediata.

Aunque el país cuenta con instituciones, líneas de atención y servicios de emergencia tradicionales destinados a brindar apoyo, estos sistemas presentan limitaciones operativas críticas que dificultan una respuesta oportuna en los momentos de mayor riesgo. Las principales falencias de los canales actuales radican en la ausencia de medios que permitan emitir una alerta de forma completamente discreta y silenciosa. En escenarios de agresión o amenaza directa, realizar una llamada telefónica convencional resulta inviable, sumado a la dificultad que tiene la víctima para explicar su situación o proveer una ubicación exacta bajo niveles extremos de estrés o en presencia del agresor.

Esta brecha entre el momento en que se materializa el peligro y la posibilidad real de notificarlo deja a las mujeres sin opciones de auxilio inmediato, retrasando significativamente la intervención de las autoridades competentes y limitando la capacidad de reacción de sus redes de apoyo personales.

¿De qué manera el desarrollo de una aplicación móvil puede optimizar la solicitud de auxilio y la emisión de alertas tempranas para mujeres en situación de emergencia, garantizando un proceso rápido, discreto y seguro?

1.2 Propósito.

El presente documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) tiene como finalidad estructurar, delimitar y describir las pautas técnicas necesarias para la implementación de la aplicación móvil "Alerta Mujer". Este texto detalla las características de los usuarios, las perspectivas y restricciones del producto, y define el comportamiento del sistema mediante requerimientos específicos e interfaces (de usuario, hardware, software y comunicación). Asimismo, mediante la caracterización de casos de uso y diagramas UML, se proporciona un marco lógico riguroso que guiará el ciclo de vida del desarrollo, asegurando un producto final óptimo, seguro y escalable.

1.3 Justificación.

El diseño y desarrollo de la aplicación móvil "Alerta Mujer" responde a la urgencia inaplazable de proporcionar a la población femenina una plataforma tecnológica eficiente para la mitigación del riesgo y la solicitud inmediata de ayuda ante situaciones de acoso, violencia o vulnerabilidad. El uso de los dispositivos móviles permite implementar una solución que activa protocolos de emergencia de forma discreta, notificando en cuestión de segundos tanto a círculos de confianza como a las entidades de respuesta.

La necesidad de esta herramienta se justifica de manera contundente al examinar las cifras de violencia e inseguridad que enfrentan las mujeres en el contexto colombiano. Según los

informes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el año 2023 se documentaron más de 45.400 casos de violencia intrafamiliar donde la víctima fue una mujer, lo que representa el 76% del total nacional en esta categoría. Asimismo, la violencia interpersonal y los delitos sexuales muestran un panorama crítico; en los casos de presunto delito sexual valorados por la entidad, históricamente más del 80% de las víctimas corresponden al género femenino.

Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a través de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, ha evidenciado que la percepción de inseguridad en los espacios públicos afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Se estima que más del 72% de la población femenina en el país reporta sentirse insegura caminando sola por la noche en su ciudad o al utilizar el sistema de transporte público. A esto se suman las alertas emitidas por la Procuraduría General de la Nación frente al aumento de casos de feminicidios y tentativas de feminicidio, subrayando que en un alto porcentaje de estos sucesos los desenlaces fatales podrían haberse evitado con mecanismos de alerta temprana e intervención oportuna.

Estas estadísticas oficiales demuestran que las mujeres conviven diariamente con riesgos latentes y se enfrentan a barreras críticas para el reporte inmediato de agresiones. En un escenario donde los primeros minutos son determinantes, "Alerta Mujer" trasciende la categoría de un proyecto de software para consolidarse como un instrumento vital de prevención. Proveer un sistema ágil con geolocalización, generación de evidencias y conexión directa, marca una diferencia sustancial en la protección de la integridad física y psicológica de las usuarias, reduciendo el margen de vulnerabilidad entre el momento de la amenaza y la llegada de la asistencia necesaria.

1.4. Objetivo General.

Desarrollar e implementar una solución tecnológica móvil nativa para la plataforma Android orientada a la protección de usuarias en escenarios de peligro, facilitando el envío automatizado de mensajes de emergencia, la transmisión continua de ubicación geográfica y el acceso ágil a herramientas de captura audiovisual, garantizando una interfaz accesible, confiable y de alta disponibilidad.

1.4.1. Objetivos específicos.

- **Estructurar el sistema de autenticación y gestión de datos seguros:**

  Diseñar e implementar un módulo de registro y gestión de perfiles que garantice la integridad y privacidad de la información, aplicando estándares de seguridad como hashing para contraseñas y cifrado simétrico (AES-256) para la persistencia de los contactos de confianza (Fase 1).

- **Integrar servicios de geolocalización y comunicación asíncrona:**

  Implementar el núcleo de emergencias conectando la API de Google Maps para la captura y seguimiento de coordenadas en tiempo real, junto con la integración de Firebase Cloud Messaging (FCM) para la emisión instantánea de notificaciones push de alerta a la red de apoyo (Fase 2 y RF10).

- **Desarrollar mecanismos de hardware y activación discreta:**

  Habilitar el acceso nativo a los componentes del dispositivo (cámara, micrófono y módulo de llamadas telefónicas) mediante interfaces de usuario en segundo plano (como burbujas de alerta), garantizando la captura, cifrado local y envío automatizado de evidencia multimedia y la conexión con autoridades sin exponer a la usuaria (Fases 3 y 4).

- **Construir el panel de administración, monitoreo y auditoría:**

  Desarrollar una plataforma centralizada con control de roles que permita a los administradores la gestión global de usuarios, el monitoreo en vivo de alertas mediante mapas interactivos, el acceso seguro a la evidencia y el registro auditable de las operaciones del sistema (RF11 a RF14).

- **Establecer el canal de distribución y actualización del software:**

  Implementar una interfaz pública que facilite la distribución autónoma de la aplicación, permitiendo a las usuarias finales la descarga segura de la versión más reciente del instalador (APK) gestionado por los administradores (RF15).

1.5. Alcance.

La aplicación será desarrollada de forma nativa para dispositivos Android y, en su primera etapa, estará disponible solo a nivel local. Permitirá registrar contactos de emergencia, configurar mensajes predeterminados, enviar alertas con ubicación, activar la cámara de forma rápida y almacenar información importante. La comunicación con autoridades será posible únicamente mediante llamadas telefónicas.

A futuro, se proyecta su expansión a nivel nacional, con mejoras en las funciones y una mayor cobertura para que más mujeres puedan acceder a esta herramienta en cualquier lugar del país.

1.6. Personal involucrado.

Nombre	Luis David Conde Sanchez
Rol	Desarrollador full stack/lider
Categoría Profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo software
Responsabilidad	Full Stack
Información de contacto	luisdavidcondesanchez@gmail.com

Nombre	Andres Felipe Cuellar
Rol	Desarrollador full stack
Categoría Profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo software
Responsabilidad	Full Stack
Información de contacto	sachacuellar@gmail.com

1.7. Definiciones, Acronimos y Abreviaturas

D/A/A	Definición
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje.
SRS	Especificación de Requisitos de Software (documento técnico base del proyecto).
TIC	Tecnologías de la Información y la Comunicación.
UI	Interfaz de Usuario (componentes visuales con los que interactúa la usuaria).
UX	Experiencia de Usuario.
APP	Aplicación móvil.
SMS	Servicios de Mensajes Cortos.
UML	Lenguaje Unificado de Modelado (estándar para diseñar diagramas de software).
BD	Base de Datos (sistema donde se almacena la información de la aplicación).
AES-256	Estándar de Cifrado Avanzado de 256 bits (algoritmo de alta seguridad para proteger datos).
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones (herramienta para conectar funciones de software externos, como Google Maps).
SOS	Señal internacional de socorro o auxilio inmediato.
FCM	Firebase Cloud Messaging (servicio en la nube utilizado para el envío de notificaciones push).
APK	Paquete de Aplicación Android (archivo ejecutable e instalador de la aplicación móvil).
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Hashing	Método de seguridad que transforma un texto (como una contraseña) en una cadena de caracteres fija e irreversible.

1.8. Referencias.

ID	AUTOR / ENTIDAD	DOCUMENTO / RECURSO	PROPÓSITO EN EL DOCUMENTO / PROYECTO
REF-01	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	Boletines Estadísticos (Datos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales).	Justificación estadística y planteamiento del problema de violencia en Colombia.
REF-02	Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC).	Sustento sobre los índices de percepción de inseguridad en la población femenina.
REF-03	Procuraduría General de la Nación	Boletines y alertas sobre aumento de casos de feminicidios.	Contexto institucional sobre la urgencia de implementar mecanismos de alerta temprana.
REF-04	Google for Developers	Documentación Oficial de Android y Android Studio.	Guía técnica y estándares para el desarrollo nativo de la aplicación móvil.
REF-05	Google Cloud / Developers	Documentación de Google Maps Platform API.	Especificaciones técnicas para la integración del sistema de geolocalización en tiempo real.
REF-06	Google Firebase	Documentación de Firebase Cloud Messaging (FCM).	Base técnica para la implementación y envío de notificaciones push a los contactos.
REF-07	Object Management Group (OMG)	Especificación del Lenguaje Unificado de Modelado (UML).	Estándar internacional utilizado para el diseño conceptual y diagramación de casos de uso.

1.9. Resumen.

Este documento establece los lineamientos fundamentales para el desarrollo de una aplicación móvil orientada a la seguridad y protección de las mujeres. En él se detallan los elementos esenciales del proyecto, incluyendo la identificación del problema, la formulación de los objetivos generales y específicos, la definición de las funcionalidades esperadas, la descripción de los actores involucrados, así como las limitaciones y el entorno de desarrollo en el que se llevará a cabo.

Además, este documento constituye la base metodológica y conceptual sobre la cual se estructurará todo el proceso de diseño, implementación, pruebas y evaluación del sistema. Su propósito es garantizar que el desarrollo de la aplicación responda efectivamente a las necesidades de seguridad de las usuarias, ofreciendo una herramienta tecnológica confiable, accesible y con un impacto social positivo.

2 Descripción General.

2.1 Perspectiva del producto.

Esta aplicación está pensada como una herramienta práctica y accesible para ayudar en situaciones de riesgo, especialmente a mujeres, niños y ciudadanos que puedan encontrarse en peligro. Su diseño prioriza la rapidez de respuesta, la facilidad de uso y la posibilidad de enviar alertas de forma discreta. Además, está pensada para ser inclusiva, funcionando en distintos modelos de teléfonos Android, incluso en versiones antiguas, y adaptándose a las necesidades de quienes no tienen conocimientos técnicos avanzados.

2.2 Características de los usuarios.

Nombre de usuario	Mujer o ciudadano en situación de riesgo
Formación	Conocimientos básicos en el uso de teléfonos móviles Android
Actividades	Uso cotidiano de mensajería, llamadas, navegación, toma de fotos, y en casos de emergencia, uso rápido de funciones como GPS, cámara y botones de alerta.

Nombre de usuario	Jovenes de 14 años y más
Formación	Nivel básico o intermedio en el uso de tecnología móvil
Actividades	Uso cotidiano de mensajería, llamadas, navegación, toma de fotos, y en casos de emergencia, uso rápido de funciones como GPS, cámara y botones de alerta.

2.3 Restricciones

- La aplicación requiere acceso a internet o plan de datos para el envío y recepción de alertas en tiempo real.

- los usuarios tendrán la aplicación actualizada a su última versión con el fin de garantizar el máximo nivel de seguridad y el correcto funcionamiento pero la aplicación seguirá funcionando en versiones anteriores.

- El software debe ser compatible con diferentes dispositivos móviles, de Android 8 en adelante

- Para el uso de alerta mujer el usuario debe tener 14 años o mas.

2.4 Suposiciones y dependencias

- Se asume que los requisitos aquí descritos son estables y reflejan las necesidades de los usuarios y el entorno.
- Los dispositivos en los que se ejecute la aplicación deben cumplir con los requisitos técnicos mínimos, como conectividad GPS y almacenamiento suficiente, para asegurar una ejecución correcta.
- Se supone que las alertas de emergencia y los contactos de ayuda se actualizan en tiempo real, asegurando información relevante y oportuna.

- El software puede depender de la colaboración activa de instituciones y organizaciones aliadas para proporcionar información precisa y actualizada.
- Se supone una capacidad constante para actualizar y agregar funciones, como nuevas formas de alerta (por ejemplo, botones discretos o comandos de voz) y reportes personalizados según la ubicación del usuario.

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces.

3.1.1 Interfaces de usuario

- La interfaz deberá ser intuitiva, con íconos reconocibles, soporte para retroalimentación visual y sonora, y accesible para usuarias con diferentes niveles de experiencia tecnológica.

3.1.2 Interfaces de hardware

Será necesario disponer de equipos dispositivos móviles en perfecto estado con las siguientes características:

- Conexión a internet (Wi-Fi o datos móviles)
- Versión de Android 8 o superiores
- Un Almacenamiento mínimo de 150 MB

3.1.3 Interfaces de software

Sistema Operativo: La ultima versión de Android 8 y/o superiores

3.1.4 Interfaces de comunicación

- Se utilizara una combinación de interfaces, debido a que el aplicativo requiere rapidez y confiabilidad a la hora de enviar mensajes y archivos entre usuarios.

- **Ubicación en Tiempo Real:** WebSocket con WSS://
- **Mensajes y Alertas**: API REST + Firebase Cloud Messaging (FCM)
- **Audio y video:** AWS S3
- **Datos del Usuario y Contactos:** API REST (HTTPS)

Las comunicaciones seguirán el modelo Cliente–Servidor con autenticación mediante JWT. Las conexiones WebSocket se establecerán sobre TLS (WSS) para garantizar confidencialidad y baja latencia en la transmisión de datos de ubicación.

3.2 Historias de usuario

Historias de Usuario – Perfil Usuaria

<table>
<tr><td colspan="2">Identificador: HU01</td><td colspan="2">Nombre: Registro e Inicio de Sesión Seguro</td></tr>
<tr><td>Tipo:
Requerido</td><td>Requerimiento que lo utiliza o especializa:
RF1, RNF4.1</td><td colspan="2">¿Crítico?
Si</td></tr>
<tr><td>Prioridad de desarrollo:
Alta</td><td colspan="3">Documentos de visualización asociados:
Pantalla de Login / Registro</td></tr>
<tr><td colspan="2">Entrada:

Correo electrónico

Contraseña

Datos personales</td><td colspan="2">Salida:

Acceso al sistema

Token JWT</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción:
El requerimiento permite a la usuaria registrarse e iniciar sesión de forma segura para proteger su información personal.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Manejo de situaciones anormales:
Correo inválido, contraseña que no cumple requisitos o usuario ya existente en la base de datos.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Criterios:
Registro con correo válido, contraseña cifrada (bcrypt) y opción de recuperación de cuenta.</td></tr>
</table>

Identificador: HU02		**Nombre:** Gestión de Contactos de Confianza
Tipo: Requerido	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF2	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: **Alta**	**Documentos de visualización asociados:** Agenda de contactos interna	
Entrada: Nombres Teléfonos		**Salida:** Lista de contactos almacenada Mensaje de confirmación
Descripción: El requerimiento permite gestionar una lista de contactos de confianza para que reciban alertas en caso de emergencia.		
Manejo de situaciones anormales: Número de teléfono con formato incorrecto o campos obligatorios vacíos.		
Criterios: Formulario con validación de teléfono/correo y datos guardados.		

Identificador: HU03		**Nombre:** Personalización de Mensaje de Alerta
Tipo: Requerido	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF3	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: Media	**Documentos de visualización asociados:** Ajustes de mensaje	
Entrada: Mensaje guardado		**Salida:** Mensaje guardado
Descripción: El requerimiento El requerimiento permite personalizar el mensaje de alerta para que los contactos sepan qué tipo de ayuda se necesita.identificar la información de los usuarios		
Manejo de situaciones anormales: El usuario intenta superar el límite máximo de caracteres permitidos.		
Criterios: Campo de texto con límite de caracteres que persiste incluso al reiniciar la aplicación.		

Identificador: HU04		**Nombre:** Envío de Ubicación SOS
Tipo: Requerido	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF4, RF5, RF10	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: Alto	**Documentos de visualización asociados:** Mapa en tiempo real	
Entrada: Pulsación de botón SOS		**Salida:** Coordenadas enviadas Notificación Push
Descripción: El requerimiento permite enviar la ubicación en tiempo real mediante un botón SOS para ser auxiliada rápidamente.		
Manejo de situaciones anormales: Sin señal de GPS o pérdida total de conexión a internet durante el envío.		
Criterios: Coordenadas vía Google Maps, notificación Push (FCM) y generación de enlace de seguimiento.		

Identificador: HU05		**Nombre:** Activación Discreta de Alerta
Tipo: Requerido	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF7	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: Alto	**Documentos de visualización asociados:** Burbuja flotante (Widget)	
Entrada: Interacción con botón flotante		**Salida:** Alerta enviada silenciosamente
Descripción: El requerimiento permite activar una alerta de forma discreta para no alertar al agresor en situaciones críticas.		
Manejo de situaciones anormales: Activación accidental (se debe incluir una opción de cancelación rápida).		
Criterios: Disponibilidad de una burbuja flotante con opciones rápidas de envío y llamadas.		

Identificador: HU06		**Nombre:** Captura de Evidencia Multimedia
Tipo: Requerido	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF8	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: Media	**Documentos de visualización asociados:** Galería segura	
Entrada: Activación de sensores de hardware	**Salida:** Archivo multimedia cifrado.	
Descripción: El requerimiento permite capturar evidencia multimedia automáticamente al activar el SOS para documentar el incidente.		
Manejo de situaciones anormales: Almacenamiento del dispositivo lleno o falta de permisos de cámara/audio.		
Criterios: Grabación de audio/video cifrada localmente y enviada automáticamente a los contactos.		

Identificador: HU07		**Nombre:** Historial de Alertas Reportadas
Tipo: Requerido	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF9	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: Baja	**Documentos de visualización asociados:** Listado cronológico	
Entrada: Filtros de fecha o tipo de alerta	**Salida:** Lista de alertas pasadas	
Descripción: El requerimiento permite visualizar el historial de alertas para llevar un control de los eventos reportados.		
Manejo de situaciones anormales: No existen registros previos para mostrar en el periodo seleccionado.		
Criterios: Lista cronológica con metadatos (fecha, ubicación, estado) y filtros de búsqueda funcional.		

Historias de Usuario - Perfil Administrador

Identificador: HU01		**Nombre:** Inicio de Sesión Administrativo Exclusivo
Tipo: Requerido	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF11	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: **Alta**	**Documentos de visualización asociados:** Panel de Control (Admin)	
Entrada: Credenciales de administrador	**Salida:** Acceso al panel administrativo Token de sesión con rol Admin	
Descripción: El requerimiento permite un inicio de sesión exclusivo para asegurar que solo personal autorizado acceda al panel de control.		
Manejo de situaciones anormales: Intento de acceso con credenciales de usuario estándar o bloqueo por múltiples intentos fallidos.		
Criterios: Login separado del perfil de usuarias con sistema de roles y permisos JWT.		

Identificador: HU02		**Nombre:** Gestión del Listado de Usuarias
Tipo: Requerido	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF12	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: **Alta**	**Documentos de visualización asociados:** Listado de usuarias	
Entrada: Parámetros de búsqueda Acción de inhabilitar	**Salida:** Tabla de usuarias filtrada Log de cambios	
Descripción: El requerimiento permite visualizar y gestionar el listado de usuarias para mantener el control de la comunidad y la seguridad.		
Manejo de situaciones anormales: Error al intentar eliminar una usuaria con registros de alerta activos.		
Criterios: Listado con búsqueda, paginación y opción de inhabilitar cuentas (generando un log).		

Identificador: HU03		**Nombre:** Monitoreo de Mapa en Vivo
Tipo: Requerido	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF13	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: Muy Alta	**Documentos de visualización asociados:** Dashboard de Monitoreo	
Entrada: Alertas SOS activas	**Salida:** Marcadores en tiempo real Detalles de la alerta	
Descripción: El requerimiento permite monitorear un mapa en vivo con alertas activas para coordinar respuestas de emergencia de forma inmediata.		
Manejo de situaciones anormales: Desfase en la latencia de la ubicación o pérdida de conexión con el servidor de sockets.		
Criterios: Visualización en tiempo real vía Google Maps API con priorización por tiempo de alerta.		

Identificador: HU04		**Nombre:** Reportes y Estadísticas del Sistema
Tipo: Requerido	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF13.4, RF13.5	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: Media	**Documentos de visualización asociados:** Sección de Reportes	
Entrada: Rango de fechas Tipo de reporte	**Salida:** Documento con listado de reportes y estadisticas	
Descripción: El requerimiento permite acceder a los reportes y estadísticas para analizar la operatividad del sistema y los incidentes.		
Manejo de situaciones anormales: Fallo en la generación del reporte por volumen excesivo de datos.		
Criterios: Generación de reportes por periodos y acceso seguro a evidencia multimedia de incidentes.		

Identificador: HU05		**Nombre:** Registro de Auditoría (Logs)
Tipo: Requerido	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF7	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: Media	**Documentos de visualización asociados:** Visor de Logs	
Entrada: Acciones del sistema	**Salida:** Registro cronológico inalterable	
Descripción: El requerimiento permite que todas las acciones administrativas queden registradas para garantizar la transparencia y auditoría.		
Manejo de situaciones anormales: Intento de alteración o borrado de los registros de auditoría por parte de un usuario.		
Criterios: Logs automáticos de toda acción administrativa y notificaciones de nuevas alertas SOS.		

Identificador: HU06		**Nombre:** Gestión de Versiones de la APK
Tipo: Requerido	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF15, RNF7	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: Baja	**Documentos de visualización asociados:** Configuración de descargas	
Entrada: Archivo .apk Número de versión	**Salida:** Nueva versión publicada Notificación de actualización	
Descripción: El requerimiento permite gestionar las versiones de la APK para que las usuarias siempre tengan la versión más segura.		
Manejo de situaciones anormales: Incompatibilidad de la nueva versión con el esquema de base de datos actual.		
Criterios: Subida de archivos APK a la página pública y gestión de historial de versiones.		

3.3 requerimientos funcionales

Plan de Implementación y Ejecución Detallado: Aplicación de Alerta Mujer
Este documento presenta el orden de ejecución de los Requisitos Funcionales (RF).

Fase 1: Configuración Esencial
Objetivo: Establecer la capa de autenticación, la gestión de contactos y la configuración del mensaje base.

RF1 – Inicio de Sesión y Registro

- **RF1.1:** Creación de formularios de registro y login.
- **RF1.2:** Implementación de la validación de formato de correo y requisitos de complejidad de contraseña
- **RF1.3:** Almacenamiento del usuario en la Base de Datos (BD) con contraseña cifrada (hashing).
- **RF1.4:** Permitir el inicio de sesión básico.
- **RF1.5**: Recuperación de contraseña.

RF2 – Gestión de Contactos

- **RF2.1:** Desarrollo del formulario de contactos (nombre, apellido, número de teléfono, correo).
- **RF2.2:** Persistencia de los contactos en la BD local de android.
- **RF2.5:** Visualización de la lista de contactos con funcionalidad completa de edición y eliminacion.

RF3 – Personalización

- **RF3.1:** Diseño de un campo de texto dedicado para el mensaje de alerta predeterminado con limites de caracteres y editar credenciales.
- **RF3.2:** Guardar y/o actualizar en la preferencias del usuario de android.
- **RF3.3:** Permitir la edición y actualización en cualquier momento.
- **RF4.4:** Guardar cambios incluso si la app se reinicia.

Fase 2: Núcleo de Emergencias

Objetivo: Implementar el mecanismo primario de geolocalización y activación de la alerta.

RF4 – Adquisición y Envío de Ubicación

- **RF4.1:** Obtención de ubicación con coordenadas en tiempo real del dispositivo con el API de Google maps los contactos podrán hacer seguimiento.
- **RF4.2:** Solicitar permiso de ubicación en tiempo real
- **RF4.3:** Adjuntar la ubicación precisa (coordenadas o enlace) al mensaje de alerta.

RF5 – Activación/desactivación y Envío de Alerta

- **RF5.1:** Creación del botón principal de activación/desactivación (SOS).
- **RF5.2:** Ejecución del envío del mensaje predeterminado + ubicación + adicionales a la lista de contactos.
- **RF5.3:** Validación básica del estado de entrega o envío del mensaje.

Fase 3: Resiliencia y Seguridad

Objetivo: Añadir mecanismos de seguridad, activación discreta y capacidad de operar sin conexión.

RF6 – Notificación a Autoridades

- **RF6.1:** Creación de un botón de acción directa para cuerpos de seguridad/emergencias.
- **RF6.2:** Implementación de llamada telefónica automatizado a números de emergencia predefinidos.
- **RF6.3:** Confirmación de la ejecución de la acción.

RF7 – Activación Discreta

- **RF7.1:** Activar burbuja de alerta desde el panel de control.
- **RF7.2:** despliega abanico con opciones de activar y enviar alerta, enviar evidencias o llamar a autoridades

Fase 4: Evidencia y Seguimiento
Objetivo: Implementar la captura rápida de evidencia y mantener un registro auditable de todas las alertas.

RF8 – Evidencia y llamadas

- **RF8.1:** Activar y capturar cámara/micrófono.
- **RF8.2:** Guardado de la evidencia localmente cifrado usando AES-256 y se envía junto con la alerta activada.

RF9 – Visualización de Historial

- **RF9.1:** Registro y persistencia de todas las alertas emitidas en la BD (metadatos: fecha, hora, ubicación, estado, evidencia).
- **RF9.2:** Presentación de la lista de alertas ordenada cronológicamente por fecha y hora.

RF10 – Notificaciones Push y Comunicación Asíncrona

- **RF10.1:** Implementar Firebase Cloud Messaging (FCM) para el envío de notificaciones push a los contactos vinculados.
- **RF10.2:** Cada usuario debe registrar su **token FCM** en la BD para asociarlo con su cuenta.
- **RF10.3:** Las notificaciones deben incluir: nombre del emisor, mensaje de alerta, fecha/hora y enlace a la ubicación en Google Maps.
- **RF10.4:** Permitir acciones rápidas.
- **RF10.5:** Registrar en el historial en android la entrega y apertura de la notificación (auditoría).

RF11 – Autenticación y Roles Admin

- **RF11.1:** Login exclusivo para administradores, separado del de usuarias.
- **RF11.2:** Sistema de roles con control de permisos y acceso a datos.

RF12 – Gestión de Usuarios

- **RF12.1:** Listado completo de usuarias registradas.
- **RF12.2:** Búsqueda, filtrado y paginación avanzada.
- **RF12.3:** Vista detallada del perfil sin mostrar contactos.
- **RF12.4:** bloquear de usuario de ser necesario.

RF13 – Monitoreo y Alertas

- **RF13.1:** Mapa en vivo con alertas activas (API Google Maps).
- **RF13.2:** Lista de alertas priorizadas por tiempo.
- **RF13.3:** Cambio de estado de alertas (Activa, inactiva)
- **RF13.4:** Reportes y estadísticas.

RF14 – Auditoría y Logs

- **RF14.1:** Registro de todas las acciones de administradores.
- **RF14.2:** actualizaciones automáticas ante nuevas alertas SOS.

RF15 – Página Pública (APK)

- **RF15.1:** Enlace visible para descargar el APK más reciente.
- **RF15.2:** Subida y gestión de versiones del APK por administradores.

DESCRIPCION ESPECIFICA DE CADA REQUERIMIENTO FUNCIONAL

RF1 – INICIO DE SESION Y REGISTRO DE USUARIO

Tipo	**Funcional / Backend**
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El sistema permitirá la creación de cuentas de usuario con campos (nombre, apellido, fecha de nacimiento, correo y contraseña) y el inicio de sesión seguro mediante validación de correo, contraseña. Debe incluir validaciones de formato, cifrado de contraseñas, recuperación de acceso y almacenamiento seguro en la base de datos.
Entrada	Correo, contraseña y datos de registro del usuario.
Salida	Acceso autorizado o mensaje de error en caso de credenciales inválidas.
Acción	Validar formato de los datos, cifrar credenciales, registrar usuario nuevo, permitir inicio de sesión o recuperación de contraseña según corresponda.
Criterio de aceptación	- El sistema debe rechazar credenciales incorrectas. - La contraseña debe almacenarse cifrada. - Solo usuarios registrados podrán iniciar sesión. - Debe poder cambiarse la contraseña desde el formulario de recuperación.

RF1.1 – Creación de formularios de registro y login

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Implementar los formularios de registro e inicio de sesión con validaciones básicas y campos obligatorios.
Entrada	Nombre, correo, contraseña, fecha de nacimiento.
Salida	Usuario registrado o acceso autorizado.
Acción	Mostrar formularios con campos obligatorios y validaciones básicas.
Criterio de aceptación	- Todos los campos deben completarse. - El sistema debe permitir registro o inicio de sesión correcto.

RF1.2 – Validación de formato de correo, contraseña

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Verificar que el correo tenga formato válido, la contraseña cumpla con la complejidad mínima. Para asi poder iniciar sesion
Entrada	Correo y contraseña
Salida	Confirmación de validez o mensaje de error.
Acción	Validar cada campo antes de enviar los datos al servidor.
Criterio de aceptación	- Contraseña mínima de 6 caracteres. - Correo con formato válido.

RF1.3 – Almacenamiento del usuario en la BD con contraseña cifrada (hashing)

Campo	Descripción
Tipo	Funcional / Backend
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Guardar los datos del usuario en la base de datos con la contraseña cifrada mediante hashing seguro.
Entrada	Datos del usuario (correo, nombre, contraseña, fecha de nacimiento).
Salida	Registro del usuario en la BD.
Acción	Aplicar función de hashing a la contraseña y almacenar datos en tabla usuarios.
Criterio de aceptación	- Las contraseñas no deben almacenarse en texto plano. - Los datos deben registrarse correctamente en la BD.

RF1.4 – Permitir el inicio de sesión básico

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Permitir que los usuarios inicien sesión mediante verificación de credenciales en la base de datos.
Entrada	Correo y contraseña.
Salida	Acceso autorizado o denegado.
Acción	Comparar hash de contraseña con el almacenado y permitir acceso si coincide.
Criterio de aceptación	- El acceso solo se concede si las credenciales son válidas. - Mostrar mensaje claro en caso de error.

RF1.5 – Recuperación de contraseña

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Permitir que el usuario recupere su contraseña mediante correo electrónico de verificación.
Entrada	Correo del usuario registrado.
Salida	Enlace de restablecimiento o mensaje de error.
Acción	Generar token temporal y enviar correo de recuperación.
Criterio de aceptación	- El codigo debe ser válido por tiempo limitado. - El sistema debe validar que el correo esté registrado.

RF2 – GESTIÓN DE CONTACTOS

Campo	Descripción
Tipo	Funcional / Backend
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Permitir al usuario registrar, editar, eliminar y visualizar contactos personales dentro de la aplicación. Los contactos se asocian directamente al usuario autenticado ya que el usuario es el que envia que contactos tiene en su db de android.
Entrada	Datos del contacto (nombre, apellido, número de teléfono, correo electrónico).
Salida	Confirmación de registro o actualización exitosa del contacto.
Acción	Registrar nuevos contactos, validar los datos, almacenar en la base de datos y permitir su visualización o edición.
Criterio de aceptación	- Los contactos se deben guardar correctamente en la BD. - Solo el usuario autenticado puede ver o modificar sus contactos.

RF2.1 – Desarrollo del formulario de contactos

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Crear el formulario para registrar contactos, incluyendo campos obligatorios (nombre, apellido, teléfono y correo electrónico).
Entrada	Datos personales del contacto.
Salida	Contacto registrado correctamente.
Acción	Diseñar e implementar el formulario con validación de campos vacíos y formatos correctos.
Criterio de aceptación	- El sistema debe impedir guardar registros incompletos. - El formulario debe confirmar visualmente el registro exitoso.

RF2.2 – Persistencia de contactos en la db del dispositivo

Campo	Descripción
Tipo	Funcional / Backend
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Los contactos registrados se almacenan en la base de datos de android.
Entrada	datos del contacto.
Salida	Contacto almacenado correctamente en la tabla contactos.
Acción	Guardar el registro en la BD
Criterio de aceptación	- Cada usuario debe ver únicamente sus propios contactos. - El sistema debe mantener la integridad referencial entre usuarios y contactos.

RF2.3 – Visualización y edición de contactos

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Permitir que el usuario visualice, edite o elimine contactos desde la interfaz de la aplicación, manteniendo los datos sincronizados con la base de datos.
Entrada	Solicitud de lista o modificación del contacto.
Salida	Lista actualizada de contactos.
Acción	Consultar los contactos almacenados y mostrar en lista con opciones de editar o eliminar.
Criterio de aceptación	- Las modificaciones deben reflejarse inmediatamente en la BD. - Los contactos eliminados no deben reaparecer tras actualizar la interfaz.

RF3 – PERSONALIZACIÓN

Campo	Descripción
Tipo	Funcional / Interfaz de usuario
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	El sistema debe permitir que la usuaria configure un mensaje predeterminado de alerta, modifique sus credenciales o información personal, y guarde dichos cambios en la base de datos de manera persistente.
Entrada	Texto personalizado, credenciales de usuario.
Salida	Datos actualizados correctamente.
Acción	Permitir editar el mensaje predefinido y los datos personales del usuario, guardando automáticamente los cambios.
Criterio de aceptación	- Los cambios deben mantenerse tras cerrar la aplicación. - El mensaje y los datos deben almacenarse correctamente. - Las actualizaciones deben reflejarse inmediatamente en la interfaz.

RF3.1 – Campo de texto para mensaje predeterminado y credenciales

Campo	Descripción
Tipo	Funcional / UI
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Crear un campo editable para que la usuaria personalice el mensaje de alerta predeterminado y edite sus credenciales (nombre, correo, contraseña).
Entrada	Texto del mensaje y datos de usuario.
Salida	Mensaje o credencial actualizada.
Acción	Mostrar campos de texto con límites de caracteres y opciones de edición.
Criterio de aceptación	- El mensaje debe tener un límite de 160 caracteres. - Las credenciales solo pueden ser modificadas por el usuario autenticado.

RF3.2 – Guardado y actualización en la base de datos

Campo	Descripción
Tipo	Funcional / Backend
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Al guardar la personalización, los cambios deben almacenarse en la base de datos o preferencias del usuario autenticado.
Entrada	Nuevos datos de mensaje o credenciales.
Salida	Registro actualizado en la BD preferencias.
Acción	Ejecutar una instrucción UPDATE sobre el registro del usuario.
Criterio de aceptación	- Los datos deben guardarse sin errores. - Debe mostrarse confirmación de actualización exitosa.

RF3.3 – Edición y actualización

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Permitir a la usuaria editar su mensaje predeterminado pero credenciales solamente si se requiere recuperar las contraseña.
Entrada	Solicitud de edición.
Salida	Interfaz editable habilitada.
Acción	Mostrar los campos actuales y permitir modificación directa.
Criterio de aceptación	- La edición debe poder hacerse sin reiniciar la aplicación. - Los cambios deben reflejarse al instante en la interfaz.

RF3.4 – Guardado persistente tras reinicio de la app

Campo	Descripción
Tipo	Funcional / Persistencia
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Los cambios realizados en personalización deben conservarse incluso tras cerrar o reiniciar la aplicación.
Entrada	Datos personalizados guardados previamente.
Salida	Datos recuperados automáticamente iniciar sesión si el app no se desisntalo.
Acción	Implementar sincronización local o carga automática desde la BD al inicio.
Criterio de aceptación	- La información personalizada debe cargarse al abrir la app. - No deben perderse los datos tras un reinicio del sistema a menos que sean datos que se almacenen en preferencias o en db local.

RF4 – ADQUISICIÓN Y ENVÍO DE UBICACIÓN

Campo	Descripción
Tipo	Funcional / Backend / GPS
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	La aplicación debe obtener la ubicación del dispositivo en tiempo real, validar la precisión de las coordenadas y adjuntarlas automáticamente a los mensajes de alerta que se envíen.
Entrada	Señal GPS activa del dispositivo.
Salida	Coordenadas de latitud y longitud, o enlace de ubicación en mapa.
Acción	Utilizar la API de Google Maps o un servicio similar para adquirir las coordenadas exactas y asociarlas a los mensajes enviados por el sistema.
Criterio de aceptación	- Las coordenadas deben ser precisas con el mas mínimo margen de error. - La ubicación debe actualizarse dinámicamente. - La información debe transmitirse junto al mensaje de alerta.

RF4.1 – Obtención de ubicación con coordenadas en tiempo real

Campo	Descripción
Tipo	Funcional / GPS
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Obtener las coordenadas actuales del dispositivo móvil utilizando el servicio de geolocalización, API Google Maps, contactos podran hacer seguimiento.
Entrada	GPS activado y permisos concedidos.
Salida	Coordenadas de latitud y longitud actualizadas.
Acción	Conectar con la API de localización, obtener las coordenadas en tiempo real y mantener una sesión activa mientras dure la alerta.
Criterio de aceptación	- El sistema debe actualizar la ubicación cada 5-10s durante la alerta. - Si el GPS está desactivado, debe solicitar activación. - los contactos deben poder hacer seguimiento de la ubicacion

RF4.2 – Solicitud de permisos de ubicación en tiempo real

Campo	Descripción
Tipo	Funcional / Seguridad
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Antes de acceder a la ubicación, la aplicación debe solicitar permiso explícito al usuario para acceder al GPS, cumpliendo con los protocolos de privacidad del sistema operativo.
Entrada	Solicitud del sistema para acceder a la ubicación.
Salida	Permiso concedido o denegado.
Acción	Mostrar un diálogo solicitando acceso al GPS y manejar el resultado según la respuesta del usuario.
Criterio de aceptación	- Si el usuario concede permiso, debe comenzar la obtención de coordenadas. - Si lo deniega, se muestra un mensaje informativo y no se ejecuta la función.

RF4.3 – Adjuntar la ubicación precisa al mensaje de alerta

Campo	Descripción
Tipo	Funcional / Integración
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Integrar la ubicación actual validada dentro del mensaje de alerta, ya sea en formato de coordenadas o enlace de Google Maps.
Entrada	Coordenadas GPS validadas.
Salida	Mensaje de alerta con ubicación incluida.
Acción	Enviar el mensaje a los contactos registrados con el contenido del mensaje predefinido y las coordenadas adjuntas.
Criterio de aceptación	- Los contactos deben recibir el mensaje con la ubicación exacta. - El enlace debe abrir correctamente en Google Maps.

RF5 – Activación y Envío de Alerta

Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Este requerimiento define la funcionalidad principal de la aplicación: la activación del botón SOS para enviar una alerta inmediata con la información preconfigurada del usuario, incluyendo su ubicación y los medios adicionales disponibles (como cámara o audio).
Entrada	Presión del botón SOS por parte del usuario.
Salida	Envío del mensaje de alerta (texto predeterminado) + coordenadas de ubicación + evidencia opcional (foto/audio) a los contactos registrados.
Acción	Al presionar el botón de alerta, el sistema obtiene la ubicación en tiempo real, adjunta los datos configurados y envía automáticamente el mensaje de emergencia a los contactos seleccionados.
Criterio de aceptación	La alerta debe enviarse correctamente, los contactos deben recibir el mensaje con la ubicación y el sistema debe registrar el evento en la base de datos.

RF5.1 – Creación del Botón Principal de Activación (SOS)

Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Implementar el botón de activación principal dentro de la interfaz de usuario, visible y accesible en todo momento. Este botón será el disparador principal para iniciar el envío de alertas.
Entrada	Interacción del usuario con el botón SOS.
Salida	Activación del proceso de envío de alerta.
Acción	Mostrar un botón grande con icono identificable que active la función de alerta de forma inmediata.
Criterio de aceptación	El botón debe ser claramente visible, funcional y responder al toque sin retraso.

RF5.2 – Envío del Mensaje Predeterminado + Ubicación + Adicionales

Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Una vez presionado el botón SOS, la aplicación debe enviar automáticamente el mensaje de emergencia junto con la ubicación GPS y, si está disponible, evidencia multimedia (imagen o audio).
Entrada	Mensaje preconfigurado del usuario, datos de ubicación en tiempo real.
Salida	Mensaje de alerta enviado a los contactos registrados (notificación push).
Acción	Combinar los datos del mensaje, ubicación y archivos adicionales, y transmitirlos a través del canal configurado.
Criterio de aceptación	Todos los contactos deben recibir el mensaje completo (texto + ubicación) en menor tiempo posible tras la activación.

RF5.3 – Validación del Estado de Entrega o Envío

RF (nombre)	**RF5.3 – Validación del Estado de Entrega o Envío**
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Verificar que las alertas hayan sido correctamente enviadas y entregadas a los destinatarios. En caso de fallo, generar una notificación de reintento.
Entrada	Resultado de envío del mensaje.
Salida	Confirmación visual o registro de envío exitoso o fallido.
Acción	Mostrar en pantalla y registrar el estado del envío (entregado, pendiente o fallido).
Criterio de aceptación	El sistema debe mostrar al usuario el estado de entrega y registrar cada intento en la base de datos.

RF6 – llamada a autoridades

Campos	Descripción
Tipo	Requerimiento Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El sistema permitirá al usuario enviar una llamada inmediata a cuerpos de seguridad o emergencias mediante un botón de acción directa dentro de la aplicación.
Entrada	Usuario presiona el botón “Notificar Autoridades” desde la interfaz principal.
Salida	Llamada automática y confirmación visual/sonora de que la acción se ha ejecutado correctamente.
Acción	Activar la comunicación inmediata con autoridades registrada.
Criterio de aceptación	- El botón debe ser visible y accesible desde la pantalla principal. -Debe ejecutarse una llamada con confirmación de envío. -El sistema debe registrar el evento en el historial.

RF6.1 – Creación del botón de acción directa para cuerpos de seguridad/emergencias

Campos	Descripción
Tipo	Sub-Requerimiento Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Implementar un botón de acción directa en la interfaz principal que permita contactar de forma inmediata con las autoridades.
Entrada	Usuario accede a la aplicación y visualiza el botón en pantalla.
Salida	Botón disponible para interacción y activación del protocolo de llamada.
Acción	Diseñar e integrar el botón de acción con iconografía clara y comportamiento de “un toque”.
Criterio de aceptación	-El botón debe estar visible en la interfaz -Debe ser funcional al presionarlo una sola vez -Debe disparar el proceso de llamada

RF6.2 – Implementación de llamada telefónica automatizada a números de emergencia predefinidos

Campos	Descripción
Tipo	Sub-Requerimiento Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Al presionar el botón, el sistema realiza una llamada automática a los números de emergencia registrados (policía, bomberos, etc.).
Entrada	Evento de toque en el botón de acción.
Salida	Llamada telefónica iniciada al número de emergencia.
Acción	Utilizar la API del dispositivo para iniciar automáticamente una llamada sin intervención adicional del usuario.
Criterio de aceptación	- La llamada se debe iniciar en el menor tiempo posible -El número debe corresponder al registrado en la configuración. -Debe funcionar con o sin conexión de datos (solo red celular).

RF6.3 – Confirmación de la ejecución de la acción

Campos	Descripción
Tipo	Sub-Requerimiento Funcional
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	El sistema debe mostrar una notificación visual y sonora confirmando que la la marcación de el numero fue realizado correctamente.
Entrada	Finalización del evento de llamada o envío.
Salida	Mensaje de confirmación (texto, vibración o sonido).
Acción	Mostrar mensaje de confirmación.
Criterio de aceptación	-La notificación debe mostrarse inmediatamente después del evento. -Debe especificar éxito o error.

RF7 – ACTIVACIÓN DISCRETA

Campos	Descripción
Tipo	Requerimiento Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El sistema permitirá la activación discreta de una alerta a través de una burbuja flotante visible desde la pantalla de inicio, sin necesidad de abrir la aplicación, garantizando rapidez y seguridad para el usuario en situaciones de riesgo.
Entrada	Usuario mantiene o toca la burbuja flotante en pantalla.
Salida	Envío discreto de alerta con ubicación y mensaje a contactos o autoridades.
Acción	Implementar un componente flotante persistente, ofreciendo opciones rápidas de activación o llamada.
Criterio de aceptación	La burbuja debe ser visible y accesible desde cualquier pantalla. Debe poder activarse sin necesidad de entrar a el app. El envío de alerta debe ejecutarse en segundo plano sin mostrar la interfaz completa.

RF7.1 – Burbuja activable desde la pantalla de inicio

Campos	Descripción
Tipo	Sub-Requerimiento Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Crear una burbuja flotante que se mantenga activa sobre otras aplicaciones y sea accesible desde la pantalla de inicio.
Entrada	Interacción del usuario (toque o presión) sobre la burbuja.
Salida	Activación de menú y opciones discretas.
Acción	Programar la burbuja con permisos de superposición, de forma que funcione aún cuando la app esté minimizada o bloqueada.
Criterio de aceptación	La burbuja debe permanecer visible tras bloquear/desbloquear el dispositivo. No debe interferir con otras aplicaciones activas. Debe consumir recursos mínimos y mantenerse estable en segundo plano.

RF7.2 – Despliegue de abanico con opciones rápidas

Campos	Descripción
Tipo	Sub-Requerimiento Funcional
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Al mantener presionada la burbuja, se desplegará un abanico con opciones rápidas: abrir aplicación, activar y enviar alerta, o llamar a autoridades registrados.
Entrada	Mantener presionado sobre la burbuja.
Salida	Menú circular (abanico) con acciones rápidas.
Acción	Programar animación emergente tipo con cuatro 5 configurables: enviar; foto, video o audio, enviar alerta o llamar contacto.
Criterio de aceptación	El abanico debe desplegarse sin retrasos perceptibles. Las opciones deben ser seleccionables con un solo toque. Debe cerrarse si el usuario la desactiva en las configuraciones o la elimina llevandola hasta la x.

RF8 – Evidencia

Campos	Descripción
Tipo	Requerimiento Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El sistema permitirá al usuario capturar evidencia visual o auditiva (foto, video o audio) en el momento de la emergencia, Toda la información recolectada será cifrada y almacenada de forma segura.
Entrada	Activación del modo de evidencia desde el botón o burbuja de emergencia.
Salida	Archivos multimedia (imagen, audio, video) y registro de llamada generada.
Acción	Implementar acceso rápido a cámara y micrófono dentro del flujo de emergencia, y permitir llamadas directas a contactos guardados. Los archivos generados deben cifrarse automáticamente con algoritmo AES-256.
Criterio de aceptación	El sistema debe permitir capturar evidencia en el menor tiempo posible tras la activación. La información debe cifrarse correctamente. Las llamadas deben iniciarse sin errores de conexión.

RF8.1 – Activar y capturar cámara/micrófono

Campos	Descripción
Tipo	Sub-Requerimiento Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El sistema debe activar automáticamente la cámara o micrófono del dispositivo para grabar evidencia visual o auditiva cuando se active una alerta.
Entrada	Usuario activa la función de evidencia o presiona el botón SOS.
Salida	Archivo multimedia (foto, video o audio) almacenado localmente.
Acción	Integrar las APIs nativas de cámara y grabación de audio del dispositivo para iniciar captura automática al activarse la alerta.
Criterio de aceptación	La cámara o micrófono deben activarse de forma inmediata. El archivo generado debe almacenarse localmente y cifrarse antes de enviarse.

RF8.2 – Guardado de la evidencia cifrada y envío con la alerta

Campos	Descripción
Tipo	Sub-Requerimiento Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El sistema cifrará los archivos de evidencia (fotos, videos o audios) usando el estándar AES-256 antes de almacenarlos o enviarlos junto con la alerta.
Entrada	Evidencia capturada (foto, video o audio).
Salida	Archivo cifrado y enviado al servidor o junto con la alerta emitida.
Acción	Aplicar cifrado local sobre el archivo multimedia y empaquetarlo con los datos de la alerta (mensaje, ubicación, fecha y hora).
Criterio de aceptación	Toda evidencia debe almacenarse cifrada, sin pérdida de integridad. El envío debe incluir metadatos de la alerta y confirmar la recepción del archivo en el servidor.

RF9 – Visualización de Historial

Campos	Descripción
Tipo	Requisito funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Permitir al usuario visualizar el historial completo de alertas emitidas, con registro de metadatos. Debe presentarse en orden cronológico.
Entrada	Solicitud del usuario para consultar historial.
Salida	Lista de alertas históricas con detalles de cada una.
Acción	El sistema recupera los registros almacenados en la base de datos, los organiza por fecha y hora, y los muestra en pantalla.
Criterio de aceptación	El usuario puede visualizar el historial completo, visualizar por fecha o estado, y buscar alertas específicas sin errores ni retrasos.

RF9.1 – Registro y persistencia de alertas

Campos	Descripción
Tipo	Subrequisito funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Registrar automáticamente en la base de datos local de android todas las alertas emitidas, incluyendo metadatos.
Entrada	Alerta generada por el usuario.
Salida	Registro guardado en la BD.
Acción	El sistema almacena la alerta con sus datos asociados.
Criterio de aceptación	Cada alerta debe quedar almacenada correctamente en la BD, sin pérdida de información.

RF9.2 – Presentación ordenada

Campos	Descripción
Tipo	Subrequisito funcional
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Mostrar la lista de alertas en orden cronológico descendente (más reciente primero).
Entrada	Solicitud de consulta.
Salida	Lista ordenada de alertas.
Acción	El sistema aplica ordenación automática por fecha y hora.
Criterio de aceptación	El historial siempre debe mostrarse ordenado sin necesidad de configuración manual.

RF10 – NOTIFICACIONES PUSH Y COMUNICACIÓN ASÍNCRONA

Campos	Descripción
Tipo	Requisito funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Permitir la transmisión inmediata y segura de alertas hacia los contactos registrados mediante notificaciones push, utilizando un servicio de mensajería en tiempo real.
Entrada	Generación de una alerta por parte del usuario.
Salida	Envío de una notificación push a los contactos asociados.
Acción	El sistema envía automáticamente la notificación a los contactos del usuario utilizando el servicio de mensajería (FCM).
Criterio de aceptación	Las notificaciones deben llegar en tiempo real, mostrar los datos correctos y permitir acciones rápidas desde el panel de notificación.

RF10.1 – Implementar Firebase Cloud Messaging (FCM)

Campos	Descripción
Tipo	Subrequisito funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Configurar e integrar el servicio Firebase Cloud Messaging (FCM) para el envío de notificaciones push a los contactos vinculados.
Entrada	Alerta generada y datos del contacto.
Salida	Notificación enviada vía FCM.
Acción	El sistema conecta con el servicio FCM y transmite la notificación con los datos del emisor.
Criterio de aceptación	La notificación debe ser enviada y recibida correctamente por todos los contactos vinculados.

RF10.2 – Registro de token FCM

Campos	Descripción
Tipo	Subrequisito funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Cada usuario debe registrar su token FCM en la base de datos para asociarlo con su cuenta y permitir la recepción de notificaciones personalizadas.
Entrada	Token FCM generado en el dispositivo.
Salida	Token almacenado en la BD asociado al usuario.
Acción	El sistema guarda el token al momento del registro o inicio de sesión.
Criterio de aceptación	Cada usuario debe contar con un token activo y funcional registrado correctamente.

RF10.3 – Contenido de las notificaciones

Campos	Descripción
Tipo	Subrequisito funcional
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Las notificaciones deben incluir el nombre del emisor, mensaje de alerta, fecha/hora y un enlace directo a la ubicación en Google Maps.
Entrada	Datos del emisor y ubicación.
Salida	Notificación push con la información completa.
Acción	El sistema genera y estructura el mensaje antes de enviarlo vía FCM.
Criterio de aceptación	La notificación debe mostrar toda la información requerida y abrir correctamente el enlace de ubicación.

RF10.4 – Acciones rápidas

Campos	Descripción
Tipo	Subrequisito funcional
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Permitir acciones rápidas como “Ver ubicación” y descargar alertas.
Entrada	Interacción del usuario con la notificación.
Salida	Ejecución de la acción seleccionada.
Acción	El sistema detecta la acción elegida y la ejecuta mediante intents configurados.
Criterio de aceptación	Cada acción debe responder inmediatamente y ejecutar la función correcta sin errores.

RF10.5 – Registro de auditoría

Campos	Descripción
Tipo	Subrequisito funcional
Prioridad de desarrollo	Baja
Descripción	Registrar en el historial la entrega y apertura de cada notificación para fines de auditoría y seguimiento.
Entrada	Confirmación de envío y apertura de la notificación.
Salida	Registro de auditoría almacenado en la BD.
Acción	El sistema guarda la fecha, hora y estado de cada notificación en el historial.
Criterio de aceptación	Cada notificación debe contar con un registro de entrega y apertura verificable.

RF11 – AUTENTICACIÓN Y ROLES ADMIN

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Implementar un sistema de autenticación que diferencie administradores y usuarias. El login del administrador debe ser exclusivo y separado del de las usuarias.
Entrada	Usuario, contraseña, rol.
Salida	Acceso autorizado o denegado según credenciales y rol.
Acción	Verificar credenciales y otorgar acceso según el tipo de usuario.
Criterio de aceptación	- El login del administrador debe ser independiente del de usuarias. - El sistema debe validar roles y restringir accesos según permisos.

RF11.1 – Login exclusivo para administradores, separado del de usuarias

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Implementar un formulario de inicio de sesión exclusivo para administradores, separado del acceso de usuarias.
Entrada	Usuario, contraseña del administrador.
Salida	Acceso autorizado o mensaje de error.
Acción	Verificar credenciales del administrador y redirigir al panel de control.
Criterio de aceptación	- Solo administradores válidos pueden ingresar. - Las usuarias no pueden acceder por esta ruta.

RF11.2 – Sistema de roles con control de permisos y acceso a datos

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Implementar roles con diferentes niveles de acceso (admin, usuaria) y restricciones según permisos asignados.
Entrada	Rol del usuario autenticado.
Salida	Acceso permitido o restringido a funcionalidades específicas.
Acción	Controlar la visibilidad y acceso a módulos del sistema según el rol.
Criterio de aceptación	- Los roles deben estar definidos y almacenados. - Cada usuario debe tener permisos limitados según su rol.

RF12 – GESTIÓN DE USUARIOS

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Permitir la administración completa de las usuarias registradas, incluyendo visualización, búsqueda, filtrado, y gestión de sus cuentas.
Entrada	Filtros de búsqueda, datos de usuaria.
Salida	Listado filtrado de usuarias, detalles o confirmación de acción.
Acción	Mostrar usuarias registradas, permitir búsquedas, vistas detalladas e inhabilitación de cuentas.
Criterio de aceptación	- El sistema debe permitir listar y filtrar usuarias. - Se debe poder ver perfiles sin mostrar datos cifrados. - Las acciones de inhabilitar o eliminar deben registrarse en log.

RF12.1 – Listado completo de usuarias registradas

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Mostrar una lista completa de las usuarias registradas en la aplicación.
Entrada	Solicitud de listado desde el panel admin.
Salida	Tabla o lista con información general de cada usuaria.
Acción	Consultar base de datos y renderizar el listado actualizado.
Criterio de aceptación	- Debe mostrar todas las usuarias registradas. - Los datos deben estar actualizados.

RF12.2 – Búsqueda, filtrado y paginación avanzada

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Implementar opciones de búsqueda por nombre, correo o fecha de registro, con paginación y filtros combinados.
Entrada	Criterios de búsqueda y número de página.
Salida	Resultados filtrados o paginados.
Acción	Ejecutar consultas dinámicas y mostrar resultados precisos.
Criterio de aceptación	- El sistema debe responder a filtros y búsquedas sin errores. - La paginación debe funcionar correctamente.

RF12.3 – Vista detallada del perfil sin mostrar contactos cifrados

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Mostrar la información detallada de una usuaria sin revelar datos sensibles o cifrados.
Entrada	ID o selección de la usuaria.
Salida	Información visible y segura del perfil.
Acción	Consultar datos del perfil y aplicar filtros de privacidad.
Criterio de aceptación	- Los datos cifrados no deben mostrarse. - La vista debe incluir solo información pública.

RF12.4 – Inhabilitar o eliminar cuentas con registro en log

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Permitir la inhabilitación o eliminación de cuentas, registrando la acción en el log del sistema.
Entrada	ID de la usuaria y tipo de acción (inhabilitar/eliminar).
Salida	Confirmación y registro en log.
Acción	Actualizar estado de la cuenta y generar registro histórico.
Criterio de aceptación	- Las acciones deben guardarse con fecha y usuario responsable. - No se debe eliminar información sin registro previo.

RF13 – MONITOREO Y ALERTAS

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Gestionar alertas de emergencia en tiempo real mediante un mapa interactivo y panel de control que muestre estado, prioridad y ubicación.
Entrada	Señales de alerta, coordenadas GPS, estado de la alerta.
Salida	Mapa actualizado con alertas, listado priorizado, reportes o estadísticas.
Acción	Visualizar alertas activas, cambiar su estado y generar reportes por periodo.
Criterio de aceptación	- Las alertas deben mostrarse en un mapa actualizado (API Google Maps). - Debe poder cambiarse el estado de cada alerta. - Debe permitir acceso seguro a evidencia multimedia.

RF13.1 – Mapa en vivo con alertas activas (API Google Maps)

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Mostrar un mapa en vivo con la ubicación de todas las alertas activas, integrando la API de Google Maps.
Entrada	Coordenadas GPS y estado de alertas.
Salida	Mapa con marcadores actualizados en tiempo real.
Acción	Cargar alertas en mapa, actualizar cada vez que cambie el estado.
Criterio de aceptación	- El mapa debe reflejar alertas en tiempo real. - Los datos deben sincronizarse automáticamente.

RF13.2 – Lista de alertas priorizadas por tiempo

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Mostrar un listado de alertas ordenadas según prioridad y tiempo de emisión.
Entrada	Alertas activas con su hora de registro.
Salida	Lista priorizada por antigüedad o nivel de riesgo.
Acción	Ordenar alertas según tiempo o prioridad asignada.
Criterio de aceptación	- Las alertas deben ordenarse correctamente. - Debe actualizarse la lista cada vez que cambie el estado.

RF13.3 – Cambio de estado de alertas (Activa, En Proceso, Finalizada)

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Permitir cambiar manual o automáticamente el estado de las alertas.
Entrada	ID de alerta y nuevo estado.
Salida	Confirmación del cambio de estado.
Acción	Actualizar el estado en base de datos y reflejarlo en el mapa y listado.
Criterio de aceptación	- El estado debe actualizarse correctamente en todos los módulos. - Se debe registrar el cambio en log.

RF13.4 – Reportes y estadísticas por periodo o unidad

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Generar reportes y estadísticas de alertas según fecha o unidad de tiempo.
Entrada	Intervalo de fechas o tipo de reporte.
Salida	Reporte estadístico en formato tabla o gráfico.
Acción	Consultar y procesar los datos de alertas según parámetros definidos.
Criterio de aceptación	- Los reportes deben ser exportables y exactos. - La información debe estar actualizada.

RF14 – AUDITORÍA Y LOGS

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Registrar todas las acciones realizadas por los administradores, y generar notificaciones automáticas ante nuevas alertas SOS.
Entrada	Acción del administrador, evento de alerta.
Salida	Registro en log y notificación correspondiente.
Acción	Registrar automáticamente acciones y enviar alertas en tiempo real.
Criterio de aceptación	- Toda acción administrativa debe quedar registrada. - Las nuevas alertas SOS deben generar notificaciones automáticas.

RF14.1 – Registro de todas las acciones de administradores

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Registrar en logs todas las acciones realizadas por los administradores dentro del sistema.
Entrada	Acción ejecutada, usuario, fecha y hora.
Salida	Registro almacenado en el log del sistema.
Acción	Crear automáticamente un registro por cada acción ejecutada.
Criterio de aceptación	- Todas las acciones deben guardarse. - Los registros deben incluir fecha y responsable.

RF15 – PÁGINA PÚBLICA (APK)

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Baja
Descripción	Implementar una página pública con enlace visible para descargar el APK más reciente y panel para gestión de versiones por parte de administradores.
Entrada	Archivo APK, versión, descripción.
Salida	Enlace de descarga actualizado.
Acción	Subir nuevas versiones del APK y mostrar la más reciente al público.
Criterio de aceptación	- El APK más reciente debe estar disponible públicamente. - Solo los administradores pueden subir o modificar versiones.

RF15.1 – Enlace visible para descargar el APK más reciente

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Baja
Descripción	Mostrar un enlace en la página pública para descargar la versión más reciente del APK.
Entrada	URL del APK y metadatos de la versión.
Salida	Enlace de descarga visible y funcional.
Acción	Cargar y mostrar el enlace actualizado en el sitio.
Criterio de aceptación	- El enlace debe funcionar correctamente. - Debe redirigir a la versión más reciente disponible.

RF15.2 – Subida y gestión de versiones del APK por administradores

Campo	Descripción
Tipo	Funcional
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Permitir a los administradores subir nuevas versiones del APK y gestionar versiones anteriores.
Entrada	Archivo APK, nombre de versión, descripción.
Salida	Confirmación de carga y listado de versiones.
Acción	Subir el archivo, registrar la versión y actualizar el enlace público.
Criterio de aceptación	- Solo administradores pueden subir versiones. - El historial de versiones debe mantenerse visible.

3.4 REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF)

Este documento se definen y desglosan los requerimientos no funcionales

RNF1 – Disponibilidad

Este requisito asegura que el servicio esté operativo de manera constante para el usuario

RNF1.1: El sistema debe **estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana (24/7)**, exceptuando ventanas de mantenimiento programadas con aviso previo.

RNF1.2: La aplicación debe funcionar correctamente en cualquier momento del día, garantizando el procesamiento de la petición del usuario y la respuesta del sistema sin interrupciones.

RNF2 – Compatibilidad

Este requisito define las plataformas y versiones mínimas en las que la aplicación debe funcionar.

RNF2.1: La aplicación debe ser compatible con la **instalación en dispositivos Android**.

RNF2.2: La aplicación debe ejecutarse correctamente en versiones de **Android 8+** o superior.

RNF2.3: El sistema debe asegurar que la aplicación corra sin errores en versiones de Android 8+ o superior.

RNF3 – Rendimiento

Este requisito establece la velocidad y eficiencia con la que la aplicación debe responder.

RNF3.1: El sistema debe ejecutar las funciones sin demoras perceptibles tras las interacciones del usuario.

RNF3.2: El **tiempo de respuesta total** del sistema debe ser lo mas rápido posible

RNF4 – Seguridad

Este requisito garantiza la protección de la información sensible del usuario, tanto en el almacenamiento local como en la transmisión de datos.

- **RNF4.1:** El sistema debe implementar mecanismos de seguridad avanzados para cifrar y proteger toda la información personal (videos, audios, imágenes, mensajes y ubicación).
  Se emplearán las siguientes tecnologías:
  - **Hashing seguro (bcrypt):** para contraseñas y credenciales de usuario.
  - **Cifrado simétrico (AES-256):** para archivos y datos sensibles almacenados o transmitidos.
  - **Firmas y autenticación con JWT (JSON Web Tokens):** para validar sesiones y evitar suplantaciones.
  - **Android Keystore API:** para el manejo seguro de claves de cifrado dentro del dispositivo.
  - **Comunicación segura mediante HTTPS (TLS 1.3**): para todo intercambio de datos entre la aplicación móvil y el servidor.

- **RNF4.2:** El sistema debe garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, evitando accesos no autorizados, fugas de información o interceptaciones

en tránsito.

RNF5 – Usabilidad
Este requisito se enfoca en que la interfaz sea fácil de entender y utilizar.

- **RNF5.1:** Se debe **diseñar una interfaz clara y sencilla**, priorizando la navegación intuitiva.
- **RNF5.2:** La usuaria debe ser capaz de entender el uso de la aplicación sin necesidad de una guía externa.

RNF6 – Tolerancia a Fallos
Este requisito asegura que el sistema pueda recuperarse de errores inesperados sin perder datos.

- **RNF6.1:** Ante un error o cierre inesperado, la aplicación debe **reiniciarse sin pérdida de datos**.
- **RNF6.2:** La aplicación debe **recuperar el estado anterior**, asegurando que las configuraciones de usuario se mantengan intactas.

RNF7 – Actualizaciones
Este requisito describe el proceso y la calidad de la gestión de nuevas versiones.

- **RNF7.1:** Se debe permitir la **actualización de la aplicación desde la fuente de distribución oficial**.
- **RNF7.2:** Las nuevas funciones y correcciones deben ser aplicadas **sin generar errores** en la operatividad de las versiones anteriores.

DESCRIPCION ESPECIFICA DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

RNF1 – DISPONIBILIDAD

Campos	Descripción
Tipo	No Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Garantiza que el servicio esté operativo de manera constante y disponible para los usuarios durante todo el día, los 7 días de la semana, exceptuando las ventanas de mantenimiento programadas con aviso previo.
Entrada	Solicitudes de acceso y operaciones de los usuarios en cualquier momento.
Salida	Respuestas correctas del sistema que evidencien disponibilidad y operatividad continua.
Acción	Implementar monitoreo constante del servidor, redundancia de servicios, notificaciones previas de mantenimiento y políticas de alta disponibilidad .
Criterio de aceptación	El sistema mantiene una disponibilidad mínima del 99.9% mensual y notifica con antelación cualquier interrupción planificada.

RNF1.1 – Disponibilidad 24/7

Campos	Descripción
Tipo	Disponibilidad
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, exceptuando mantenimientos programados con aviso previo.
Entrada	Solicitud de acceso del usuario en cualquier momento.
Salida	Respuesta del sistema que confirme acceso y operatividad.
Acción	Mantener los servicios activos permanentemente y notificar sobre mantenimientos planificados.
Criterio de aceptación	El sistema está disponible y funcional el 99.9% del tiempo, salvo mantenimientos anunciados.

RNF1.2 – Operatividad continua

Campos	Descripción
Tipo	Disponibilidad
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	La aplicación debe procesar correctamente las peticiones del usuario en cualquier momento sin interrupciones.
Entrada	Petición del usuario hacia el sistema.
Salida	Respuesta rápida y sin error.
Acción	Garantizar la continuidad operativa mediante monitoreo y redundancia del servicio.
Criterio de aceptación	El sistema responde exitosamente a solicitudes realizadas en cualquier horario.

RNF2 – COMPATIBILIDAD

Campos	Descripción
Tipo	No Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Define las plataformas y versiones mínimas en las que la aplicación debe funcionar correctamente, garantizando la instalación y ejecución sin errores en dispositivos Android 8 o superior.
Entrada	Instalación y ejecución de la aplicación en diferentes versiones de Android.
Salida	Funcionamiento estable y sin errores en versiones compatibles del sistema operativo.
Acción	Asegurar compatibilidad mediante pruebas en múltiples dispositivos Android y versiones 8+. Implementar librerías actualizadas y configuraciones adaptativas.
Criterio de aceptación	La aplicación se instala y ejecuta correctamente en el 100% de los dispositivos con Android 8 o superior.

RNF2.1 – Compatibilidad con Android

Campos	Descripción
Tipo	Compatibilidad
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	La aplicación debe poder instalarse correctamente en dispositivos Android.
Entrada	Proceso de instalación en dispositivo Android.
Salida	Aplicación instalada sin errores.
Acción	Desarrollar el APK con soporte completo para entornos Android.
Criterio de aceptación	La instalación se completa exitosamente en cualquier dispositivo Android compatible.

RNF2.2 – Versiones Android 8+ y Superiores

Campos	Descripción
Tipo	Compatibilidad
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	La aplicación debe ejecutarse correctamente en versiones de Android 8 o superiores.
Entrada	Ejecución de la aplicación en un dispositivo Android 8+.
Salida	Aplicación funcionando sin errores.
Acción	Probar y optimizar el código para Android 8 y versiones posteriores.
Criterio de aceptación	La aplicación corre sin errores en Android 8, 9, 10 y superiores.

RNF2.3 – Ejecución sin errores en Android 8+ y/o Superiores

Campos	Descripción
Tipo	Compatibilidad
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El sistema debe asegurar que la aplicación funcione sin errores en Android 8+ o superior.
Entrada	Interacción del usuario con la aplicación.
Salida	Respuesta del sistema sin cierres ni fallos.
Acción	Implementar pruebas automatizadas de compatibilidad.
Criterio de aceptación	Ningún error crítico ocurre en entornos Android 8+.

RNF3 – RENDIMIENTO

Campos	Descripción
Tipo	No Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Establece la velocidad, eficiencia y capacidad de respuesta de la aplicación, garantizando que las funciones se ejecuten sin demoras perceptibles y que los tiempos de respuesta sean óptimos.
Entrada	Acciones e interacciones del usuario dentro de la aplicación.
Salida	Respuestas inmediatas en el menor tiempo posible
Acción	Optimizar consultas, recursos y procesos internos para reducir tiempos de carga; emplear caché local y asincronía en operaciones de red.
Criterio de aceptación	Las acciones del usuario no presentan demoras perceptibles y los tiempos de respuesta serán los mas cortos posibles.

RNF3.1 – Ejecución sin demoras

Campos	Descripción
Tipo	Rendimiento
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El sistema debe ejecutar las funciones sin demoras perceptibles tras las acciones del usuario.
Entrada	Comando o acción del usuario.
Salida	Resultado inmediato en el menor tiempo posible.
Acción	Optimizar el código y la gestión de recursos para minimizar latencia.
Criterio de aceptación	El tiempo de respuesta será lo mas rápido posible por acción.

RNF3.2 – Tiempo de respuesta óptimo

Campos	Descripción
Tipo	Rendimiento
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	El sistema debe responder de forma rápida y eficiente, con el menor tiempo posible.
Entrada	Solicitud de usuario.
Salida	Respuesta procesada con velocidad óptima.
Acción	Usar algoritmos eficientes y servicios en caché para mejorar el rendimiento.
Criterio de aceptación	El promedio de respuesta del sistema será en el menor tiempo posible.

RNF4 – SEGURIDAD

Campos	Descripción
Tipo	No Funcional
Prioridad de desarrollo	Muy Alta
Descripción	Garantiza la protección total de la información del usuario mediante cifrado, autenticación segura y comunicación protegida. Incluye: bcrypt para contraseñas, AES-256 para datos sensibles, JWT para autenticación, Android Keystore para gestión de claves y TLS 1.3 para conexión segura.
Entrada	Datos personales, archivos, credenciales y ubicación del usuario.
Salida	Datos cifrados y seguros tanto en almacenamiento como en transmisión.
Acción	Implementar los mecanismos de seguridad definidos: hash seguro (bcrypt), cifrado AES-256, autenticación JWT, Android Keystore API y uso exclusivo de HTTPS/TLS 1.3.
Criterio de aceptación	Ningún dato sensible puede ser leído, interceptado o modificado sin autorización; las sesiones se validan correctamente mediante tokens JWT.

RNF4.1 – Seguridad de la información

Campos	Descripción
Tipo	Seguridad
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Implementar cifrado y protección avanzada para toda la información personal y sensible.
Entrada	Datos del usuario (contraseñas, multimedia, ubicación).
Salida	Datos cifrados y transmitidos de forma segura.
Acción	Aplicar hashing (bcrypt), cifrado AES-256, JWT, Android Keystore y TLS 1.3.
Criterio de aceptación	Ningún dato sensible es legible o vulnerable durante transmisión o almacenamiento.

RNF4.2 – Confidencialidad e integridad

Campos	Descripción
Tipo	Seguridad
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos frente a accesos no autorizados.
Entrada	Acceso o transmisión de información.
Salida	Validación segura y sin fuga de datos.
Acción	Aplicar políticas de autenticación, autorización y auditoría.
Criterio de aceptación	Los datos permanecen íntegros y solo accesibles para usuarios autorizados.

RNF5 – USABILIDAD

Campos	Descripción
Tipo	No Funcional
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Garantiza que la interfaz de la aplicación sea clara, sencilla e intuitiva, de forma que los usuarios puedan comprender su funcionamiento sin requerir asistencia externa, incluso bajo condiciones de estrés.
Entrada	Interacción del usuario con la interfaz de la aplicación.
Salida	Navegación fluida, entendimiento inmediato y satisfacción del usuario.
Acción	Diseñar la interfaz con principios UX/UI centrados en la experiencia, empleando iconografía clara, colores funcionales y navegación directa.
Criterio de aceptación	El 90% de los usuarios debe comprender el uso básico sin guía externa y completar tareas en menos de tres intentos.

RNF5.1 – Interfaz intuitiva

Campos	Descripción
Tipo	Usabilidad
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Diseñar una interfaz clara, sencilla y de navegación intuitiva.
Entrada	Interacción del usuario con la interfaz.
Salida	Comprensión inmediata del uso de la aplicación.
Acción	Aplicar principios UX/UI centrados en la experiencia del usuario.
Criterio de aceptación	El 90% de los usuarios comprende el uso sin necesidad de guía.

RNF5.2 – Uso sin guía externa

Campos	Descripción
Tipo	Usabilidad
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	La usuaria debe poder entender la aplicación sin requerir manual o ayuda externa.
Entrada	Primer uso de la aplicación.
Salida	Interacción exitosa sin necesidad de instrucciones.
Acción	Diseñar un flujo intuitivo y mensajes claros dentro de la app.
Criterio de aceptación	Usuarios logran ejecutar las funciones básicas sin tutoriales.

RNF6 – TOLERANCIA A FALLOS

Campos	Descripción
Tipo	No Funcional
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Asegura que la aplicación pueda recuperarse ante errores o cierres inesperados sin pérdida de datos, restaurando el estado anterior y conservando la configuración del usuario.
Entrada	Cierre inesperado o fallo del sistema.
Salida	Reinicio automático con datos y configuraciones preservadas.
Acción	Implementar persistencia local, sincronización en la nube y recuperación automática del estado previo.
Criterio de aceptación	Tras un cierre inesperado, la aplicación se reinicia sin pérdida de información ni cambios en la configuración.

RNF6.1 – Recuperación ante fallos

Campos	Descripción
Tipo	Tolerancia a fallos
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Si ocurre un error o cierre inesperado, la app debe reiniciarse sin pérdida de datos.
Entrada	Fallo o cierre repentino.
Salida	Reinicio automático con los datos intactos.
Acción	Implementar recuperación de estado y respaldo local.
Criterio de aceptación	Los datos del usuario permanecen intactos tras reiniciar la app.

RNF6.2 – Restauración de configuración

Campos	Descripción
Tipo	Tolerancia a fallos
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	La aplicación debe recuperar el estado anterior y mantener configuraciones del usuario.
Entrada	Reinicio posterior a un fallo.
Salida	Estado y configuración restaurados correctamente.
Acción	Guardar configuraciones en almacenamiento persistente y sincronizar al reinicio.
Criterio de aceptación	El usuario encuentra la aplicación en el mismo estado antes del fallo.

RNF7 – ACTUALIZACIONES

Campos	Descripción
Tipo	No Funcional
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Define el proceso de actualización de la aplicación desde fuentes oficiales, asegurando que las nuevas versiones o funciones no generen errores en la operatividad de las versiones previas.
Entrada	Descarga o instalación de una nueva versión desde la fuente oficial.
Salida	Aplicación actualizada correctamente y completamente operativa.
Acción	Configurar actualizaciones automáticas desde la tienda oficial y aplicar pruebas de regresión para evitar errores en versiones anteriores.
Criterio de aceptación	Las actualizaciones se instalan sin errores y mantienen todas las funciones y datos previos del usuario.

RNF7.1 – Actualizaciones oficiales

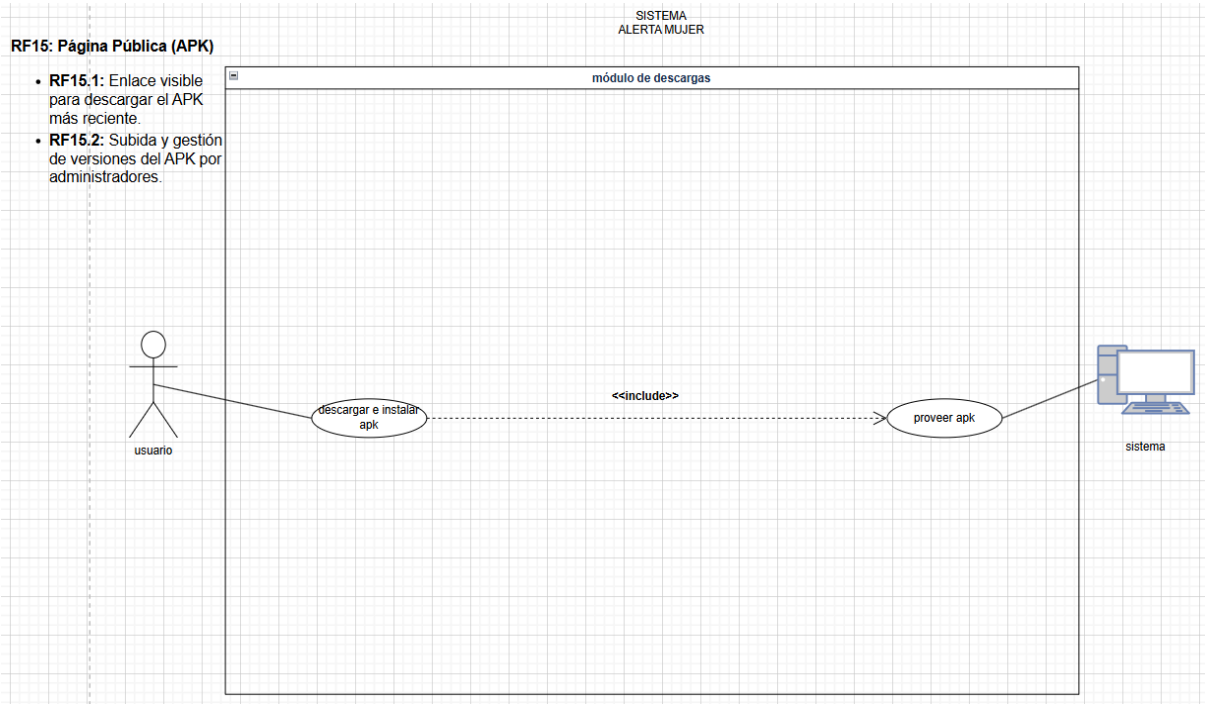
Campos	Descripción
Tipo	Actualizaciones
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Permitir actualización desde la fuente oficial
Entrada	Notificación de nueva versión.
Salida	Aplicación actualizada correctamente.
Acción	Configurar canal oficial de distribución con validaciones de firma digital.
Criterio de aceptación	El sistema se actualiza exitosamente sin intervención manual compleja.

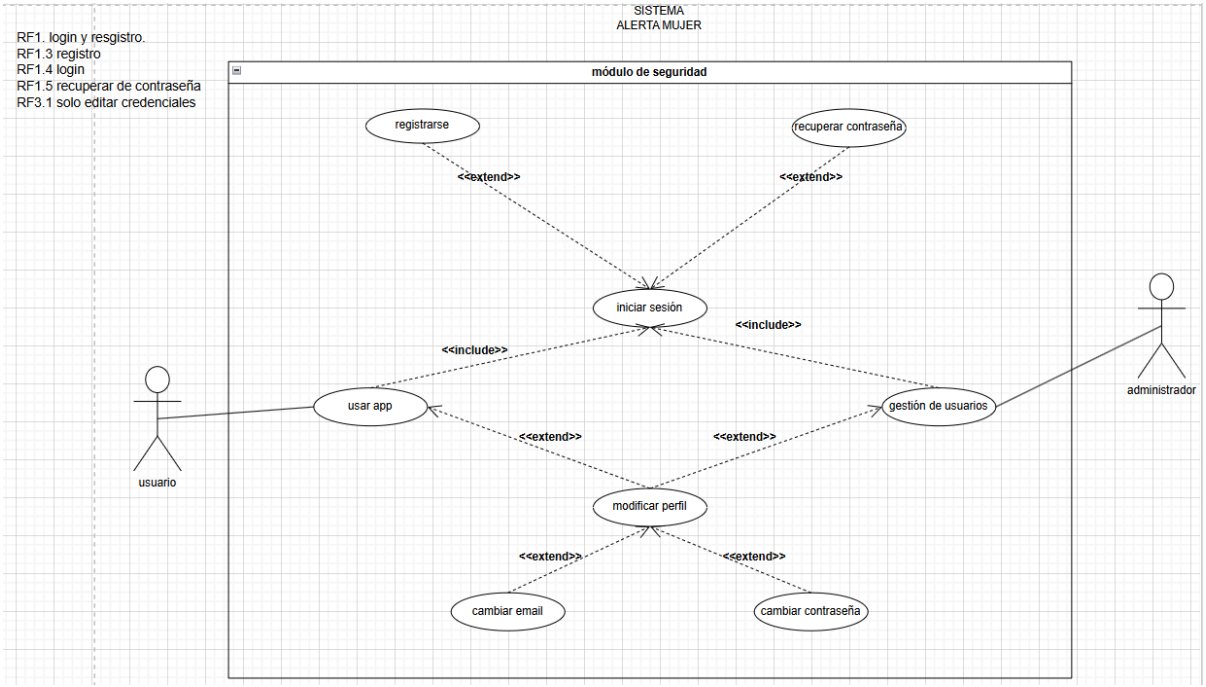
RNF7.2 – Actualizaciones sin errores

Campos	Descripción
Tipo	Actualizaciones
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Las nuevas funciones y correcciones deben aplicarse sin afectar versiones anteriores.
Entrada	Instalación de nueva versión.
Salida	Sistema actualizado y estable.
Acción	Realizar pruebas de regresión antes del despliegue.
Criterio de aceptación	No se presentan errores funcionales tras la actualización

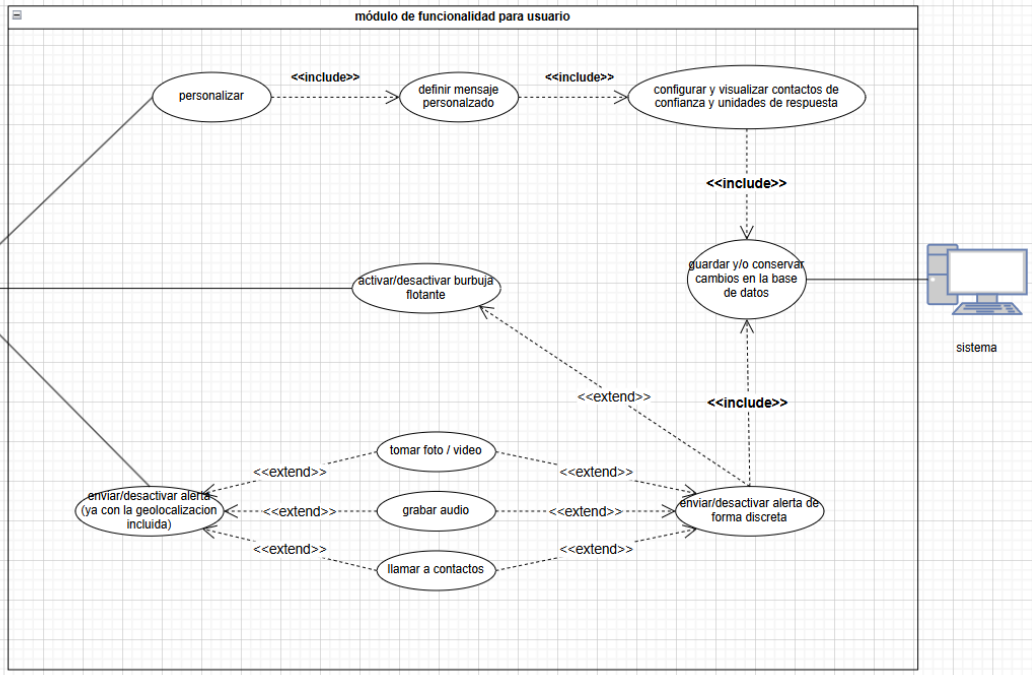
4. REQUISITOS DE CASOS DE USO

4.1 Diagrama UML de Casos de Uso





RF3.1 definer mensaje personalizado
RF2.1 poder configurar contactos
RF2.5 visualizacion de contactos
RF2.3 guardar en la db
RF5.2 enviar alerta
RF7 alerta discreta
RF8 evidenca y llamadas



RF12: Gestión de Usuarios

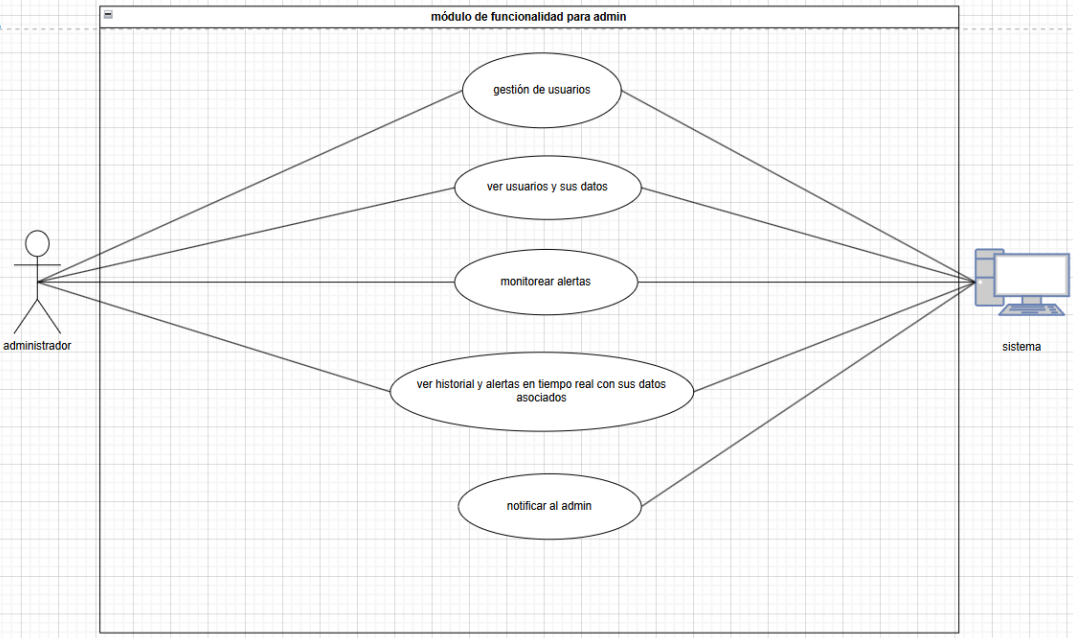
- **RF12.1**
- **RF12.2**
- **RF12.3**
- **RF12.4**

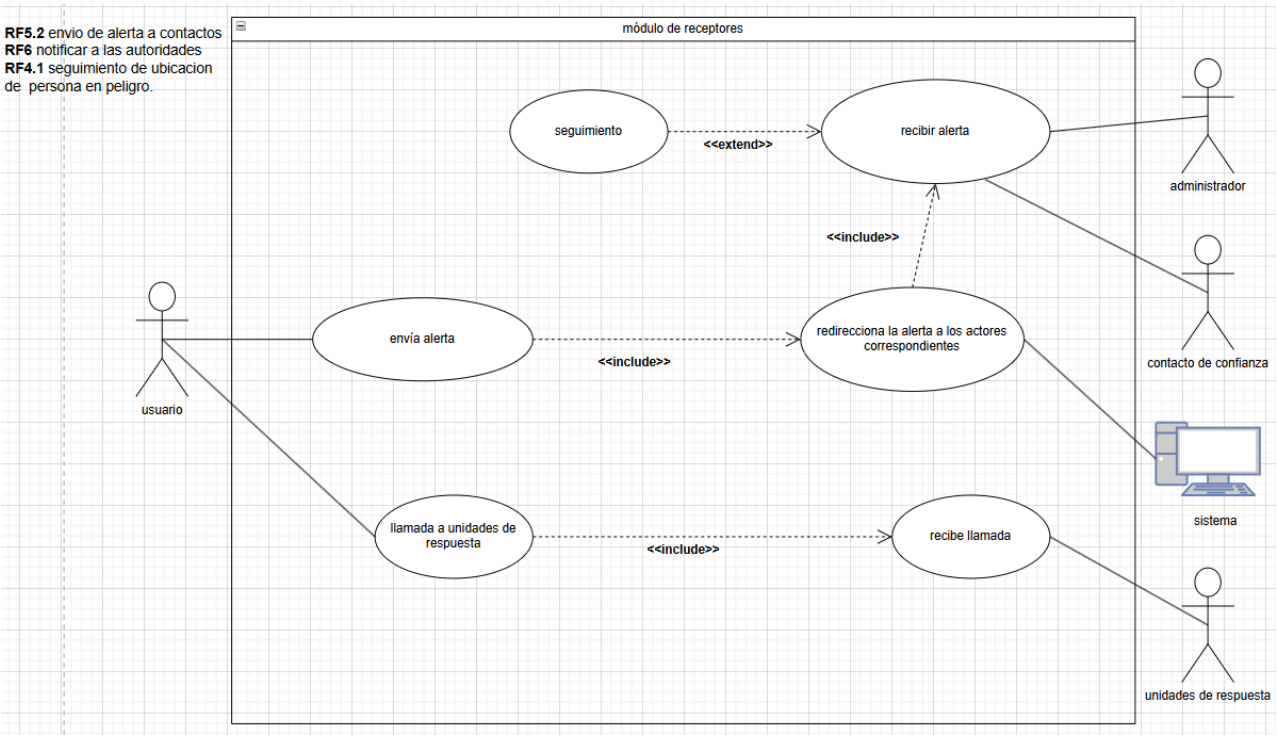
RF13: Monitoreo y Alertas

- **RF13.1**
- **RF13.2**
- **RF13.3**
- **RF13.4**
- **RF13.5**

RF14: Auditoria y Logs

- **RF14.1**
- **RF14.2**





4.2 Caracterización de Casos de Uso

MÓDULO 1: SEGURIDAD Y ACCESO
CU-SEG-01: Iniciar Sesión

- Actores: Usuario, Administrador.
- Descripción: Permite a los actores autenticarse en el sistema para acceder a sus respectivas funcionalidades (App móvil o Panel Web).
- Precondiciones: El actor debe estar registrado en la base de datos.

- Flujo Principal:
    1. El actor selecciona la opción de ingreso.
    2. El sistema solicita credenciales (usuario/correo y contraseña).
    3. El actor ingresa los datos.
    4. El sistema valida las credenciales contra la base de datos.
    5. Si son correctas, el sistema otorga acceso al menú principal correspondiente al rol.
- Flujo Alternativo (Registro): Si el usuario no tiene cuenta, extiende al caso de uso "Registrarse".
- Flujo Alternativo (Recuperación): Si el usuario olvidó su clave, extiende al caso de uso "Recuperar contraseña".

CU-SEG-02: Modificar Perfil

- Actor: Usuario (Autenticado).
- Descripción: Permite al usuario actualizar su información personal y credenciales de seguridad.
- Precondiciones: Haber iniciado sesión (Relación <<include>> con "Usar app").

- Flujo Principal:
    1. El usuario accede a la configuración de perfil.
    2. El usuario selecciona los datos a modificar.
    3. El sistema permite la edición.

- Puntos de Extensión:
    1. Cambiar Email: Si el usuario selecciona el campo de correo.
    2. Cambiar Contraseña: Si el usuario selecciona seguridad.

MÓDULO 2: FUNCIONALIDAD DE USUARIO (Configuración y Emergencia)
CU-USU-01: Personalizar Configuración de Seguridad

- Actor: Usuario.
- Descripción: Flujo completo donde el usuario define cómo actuará la aplicación en caso de emergencia.
- Flujo de Eventos (Relación <<include>>):

    1. Definir mensaje personalizado: El usuario redacta el texto de auxilio predefinido.
    2. Configurar contactos: El usuario selecciona contactos de confianza y visualiza unidades de respuesta disponibles.
    3. Guardar en BD: El sistema almacena obligatoriamente toda esta configuración en la base de datos para su uso posterior.

CU-USU-02: Ejecución de Alerta Discreta (Emergencia)

- Actores: Usuario, Sistema.
- Descripción: El usuario activa una señal de auxilio silenciosa a través de la interfaz flotante.
- Precondiciones: La aplicación debe estar ejecutándose en segundo plano (Burbuja flotante activa).

- Flujo Principal:
    1. El usuario interactúa con la "Burbuja flotante" (<<extend>>).
    2. El usuario selecciona "Enviar Alerta Discreta".
    3. El sistema activa el protocolo de emergencia.
    4. El sistema ejecuta automáticamente las siguientes extensiones para recabar evidencia:
        - Tomar foto / video: Captura visual del entorno (cámara frontal/trasera).
        - Grabar audio: Registro sonoro ambiental.
        - Llamar a contactos: Inicio de llamada automática en segundo plano.

    5. El sistema guarda el registro del evento en la base de datos (<<include>>).

MÓDULO 3: RECEPTORES Y DISTRIBUCIÓN DE ALERTAS
CU-REC-01: Procesamiento y Redirección de Alerta

- Actores: Usuario (Emisor), Sistema (Procesador), Administrador, Contacto de Confianza (Receptores).
- Descripción: Orquestación del envío de la alerta desde que sale del móvil hasta que llega a los responsables.

- Flujo Principal:
    1. El Usuario "Envía alerta".
    2. El Sistema captura la alerta e inicia el proceso "Redirecciona la alerta a los actores correspondientes" (<<include>>).
    3. El Sistema distribuye la notificación.
    4. Los actores Administrador y Contacto de Confianza ejecutan el caso de uso "Recibir alerta".

CU-REC-02: Seguimiento en Tiempo Real

- Actores: Administrador, Contacto de Confianza.
- Descripción: Permite ver la ubicación dinámica de la usuaria en peligro.
- Precondiciones: Haber recibido una alerta activa.
- Relación: Este caso de uso extiende (<<extend>>) de "Recibir alerta". Solo es accesible una vez la alerta ha sido notificada.

CU-REC-03: Llamada a Unidades de Respuesta

- Actores: Usuario, Unidades de Respuesta (Policía/Emergencias).
- Descripción: Conexión telefónica directa entre la víctima y las autoridades.
- Flujo:
    1. El usuario activa "Llamada a unidades de respuesta".
    2. El sistema realiza la marcación.
    3. La Unidad de Respuesta "Recibe llamada" (<<include>>).

MÓDULO 4: PANEL ADMINISTRATIVO
CU-ADM-01: Gestión Global de Usuarios

- Actor: Administrador.
- Descripción: El administrador tiene control total sobre la base de datos de usuarios.

- Funcionalidades:
    - Creación, bloqueo o eliminación de cuentas.
    - Ver usuarios y sus datos: Acceso de lectura detallada a la ficha de cada usuaria.

CU-ADM-02: Monitoreo de Alertas y Auditoría

- Actor: Administrador.
- Descripción: Supervisión de la seguridad del sistema.
- Flujo:

    1. El administrador accede al dashboard.
    2. Puede seleccionar "Monitorear alertas" para ver estados generales.
    3. Puede seleccionar "Ver historial y alertas en tiempo real" para examinar incidentes específicos con sus datos asociados (ubicación, evidencia multimedia).

MÓDULO 5: DESCARGAS (Página Pública)
CU-PUB-01: Distribución de APK

- Actores: Usuario, Sistema.
- Descripción: Mecanismo para que el usuario final obtenga la aplicación sin necesidad de tiendas oficiales (si aplica) o desde la web del proyecto.

- Flujo:
    1. El Usuario solicita "Descargar e instalar APK".
    2. El Sistema responde ejecutando "Proveer APK" (<<include>>), entregando la última versión disponible del archivo instalador gestionado por los administradores.